

微分方程

考情分析

难点在于微分方程类型的识别

考试大纲要求：仅要求求通解，不要求求出全部解

微分方程可结合性极强，可结合多种知识考查：

多元微分关系形成微分方程、幂级数微分关系形成微分方程

应用题型微分关系形成微分方程.....

优先级：一阶线性 > 分离变量型 > 齐次型

微分方程只考求解，按习惯计算即可，勿多想

微分方程可解性

只有少数简单的微分方程可以求得解析解

微分方程可解性较弱，故复杂题型也均属特殊构造，难点在于整理识别

变量分离型

分离变量、约分会改变定义域，但不要求求全部解

除线性微分方程外，分离变量方法贯穿微分方程求解始终

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

齐次型微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

齐次：整理为标准形式，分子分母阶次相同

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \varphi\left(\frac{y}{x}\right) : \\ \text{令 } u &= \frac{y}{x}, \text{ 得 } y = ux, \frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u \\ x \frac{du}{dx} + u &= \varphi(u) \\ \text{注: } \left(\frac{y}{x}\right) &\text{ 为 0 次} \end{aligned}$$

一阶线性微分方程

$$\begin{aligned} y' + p(x)y &= q(x) \\ y' + p(x)y &= 0 \end{aligned}$$

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + C \right] \quad (C \text{ 为任意常数})$$

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

此处 $\int p(x)dx$ 不加 C ，仅表示一个原函数

凡遇 $\int p(x)dx$ 为 $\ln|\varphi(x)|$ 均可直接去掉绝对值（分类讨论，后验解释）

伯努利方程

$$y' + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$$

伯努利方程不易察觉

$$\text{变形为: } y^{-n} \cdot y' + p(x)y^{1-n} = q(x)$$

$$\begin{aligned} \text{令 } z = y^{1-n}, \text{ 得 } \frac{dz}{dx} &= (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}, \text{ 则} \\ \text{原式} &= \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x) \text{ (一阶线性微分方程)} \\ &\dots\dots \text{(注意代回)} \end{aligned}$$

全微分方程

$$\begin{aligned} P(x, y)dx + Q(x, y)dy &= 0 \\ \text{当 } \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 时, } P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ 称为全微分方程} \\ \text{即存在 } du &= P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ (可知 } u(x, y) = C) \end{aligned}$$

解微分方程问题=由偏导反求原函数问题

$$(y - x^2)dx + (x - 1)dy = 0$$

公式法（易混）：

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy = C_1$$

积分法（两步走）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= y - x^2, \frac{\partial u}{\partial y} = x - 1 \\ u &= \int (y - x^2)dx + C_1(y) = xy - \frac{x^3}{3} + C_1(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= x + C_1'(y) = x - 1, \text{ 即 } C_1'(y) = -1, C_1(y) = -y + C_1 \\ \text{故 } u(x, y) &= xy - \frac{x^3}{3} - y = C \end{aligned}$$

微分元法（勿用，难以对应）：

$$\begin{aligned} du &= (2x + y)dx + (2y)dy \\ &= d(x^2 + xy) + d(y^2) \\ &= d(x^2 + y^2 + xy) \quad \times \end{aligned}$$

欧拉方程（固定解法）

$$\begin{aligned} x^2 y'' + pxy' + qy &= f(x) \\ x > 0 \text{ 时, 令 } x &= e^t, t = \ln x, \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \text{ (固定处理, 用以消除 } x \text{ 相关项)} \\ \left\{ \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d(\frac{dy}{dt})}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

注：高阶同理， k 阶求导后均对应 $\frac{1}{x^k}$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t) \text{ (常系数非齐次线性微分方程)}$$

$x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理即可

注：解完方程，注意回代变量 $t = \ln x$

二阶可降阶微分方程

$$\begin{aligned} y'' &= f(x, y') \text{ 型} \\ y'' &= f(y, y') \text{ 型} \end{aligned}$$

关键：降阶，处理为一阶微分方程

$$\begin{aligned} &y'' = f(x, y') \text{ 型:} \\ &\text{令 } p = y', p' = y'', \text{ 原方程: } \frac{dp}{dx} = f(x, p) \\ &y = \int p(x, C_1) dx + C_2 \\ &y'' = f(y, y') \text{ 型:} \\ &\text{令 } y' = p, y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p \\ &\text{原方程: } p \frac{dp}{dy} = f(y, p) \\ &p = \frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1) \end{aligned}$$

注：二阶方程应有两个初始条件，任意一步均可代入

微分方程通解、特解的定义

通解：若微分方程中含有独立的任意常数的个数等于微分方程的阶数，则称此解为微分方程的通解
特解：不含任意常数的解称为微分方程的特解

线性微分方程解的性质

一般线性、常系数线性

全部解的构成：齐次通解 + 非齐次特解
(除去“齐次通解因子”，“非齐次特解因子”唯一)
齐次解叠加性： $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ 为齐次解
 $k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n$ 仍为齐次解
非齐次解叠加性： $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ 为非齐次解
 $k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n \begin{cases} \sum k_i = 0, \text{ 齐次解} \\ \sum k_i = 1, \text{ 非齐次解} \end{cases}$
注：常系数线性微分方程与线性方程组性质相似，但不相同
常系数线性微分方程的非齐次解可以“模态”分解，线性方程组不可

常系数线性微分方程线性无关解个数

n 阶常系数线性微分有 n 维“模态”或“基向量” $\implies n$ 阶常系数线性齐次微分方程必有 n 个线性无关的解
非齐次特解必然无法被齐次通解线性表示 $\implies n$ 阶常系数线性非齐次微分方程必有 $n + 1$ 个线性无关的解

高阶常系数齐次线性微分方程的通解

$$\begin{aligned} &y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \\ &\text{令 } r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0, \text{ 解特征根 } r_i, \text{ 得通解:} \\ &r_i \begin{cases} \text{实根 (个数)} & [C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_{n-1} x^{n-1}] e^{r_i x} \\ \text{复根 } \alpha \pm \beta i \text{ (对数)} & e^{\alpha x} [(C_0 + C_1 x + \dots + C_{n-1} x^{n-1}) \sin \beta x + (D_0 + D_1 x + \dots + D_{n-1} x^{n-1}) \cos \beta x] \end{cases} \\ &\text{注: 若根为0, } [C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots] \end{aligned}$$

高阶常系数非齐次线性微分方程的特解

$$\begin{aligned} &y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x) \\ &f(x) = P_n(x) e^{\alpha x} \\ &f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x] \\ &f(x) = P_n(x) e^{\alpha x} \text{ 时, } y^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k \end{aligned}$$

$k = (\alpha \text{ 等于特征根 } r_i) \text{ 的个数}$

$$f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x] \text{ 时, } y^* = e^{\alpha x} [Q_l(x) \cos \beta x + R_l(x) \sin \beta x] x^k$$
$$l = \max\{m, n\} \quad k = (\alpha \pm \beta i \text{ 等于特征根) 的对数}$$

可能考查[积化和差](#)、[和差化积](#)

微分方程重要经验

灵活处理为 $\frac{dx}{dy} = \psi\left(\frac{x}{y}\right)$
类型不明显，向标准形式 (dy/dx) 化

解特征根注意

$$(x-1)^3 = 0, x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)^3 = 0 \Rightarrow x_{1,2,3} = 1$$

$$x^3 - 1 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2 + x + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

微分方程的“任意常数C”问题

不要求求全部解，但通解形式要求简介美观

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$$
$$\int \frac{dx}{2\sqrt{y}} = \int dx$$
$$\sqrt{y} = (x+C)$$
$$y = (x+C)^2 \quad (y=0 \text{ 为奇解, 不包含在通解内, 不用补})$$

$$\sin(y+C_1) = \pm e^{C_0} e^x$$
$$\sin(y+C_1) = 0 \text{ 为微分方程的解}$$
$$\sin(y+C_1) = C_2 e^x \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

$$(1+y^2)^3 = e^{2C_0}(1+x^2)$$
$$(1+y^2)^3 = C(1+x^2) \quad (C \text{ 为任意常数, 且 } C > 0)$$

变量替换解微分方程

常规型：

$$\left. \begin{aligned} 1. \frac{dy}{dx} &= f(ax+by+c) \Rightarrow u = ax+by+c \\ 2. y' &= \frac{y^2-x}{2y(x+1)} \Rightarrow (y^2)' = \frac{y^2-x}{x+1} \\ 3. y \cdot y'' + (y')^2 &= 0 \Rightarrow (y \cdot y')' = 0 \Rightarrow y \cdot y' = C \end{aligned} \right\} \text{ 灵活利用辅助函数思想}$$

特殊型：

利用变换 $t = \tan x$ 求解， $\cos^4 x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \cos^2 x (1 - \sin x \cos x) \frac{dy}{dx} + y = \tan x$ （与欧拉方程同理）

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{\cos^4 x} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned} \right.$$

反函数替换，参数方程替换等（仅在于形式转换，无关难易）

微分方程反解函数问题

反三角函数直接反解，三角函数勿反解

应用题求函数

典例：切点为 $(x, f(x))$ ，直线表示 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$ ，直线所过点 (x_0, y_0) 代入 X, Y
（仅此题较绕，其余按题目列写表达式，构造微分方程即可）

注：首要考虑微分方程求解，并求特解，根据题干找初始条件 $f(a), f'(a)$

注意事项

微分方程满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解
注意是齐次方程的解还是非齐次方程的解满足条件

知一般线性微分方程线性无关解，求非齐次通解、特解

y_1, y_2, y_3 为二阶线性非齐次微分方程的三个线性无关解，则
 $(y_1 - y_2), (y_2 - y_3)$ 也线性无关

将 y_1, y_2, y_3 视作向量，用线性代数处理

$$A = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, r(A) = 2$$

$$\text{非齐次通解} = C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3) + y_i$$

知常系数线性微分方程的具体解，反求微分方程

思路：分析讨论（解均是特别给的）

便捷技巧 $\begin{cases} \text{齐次解：找特征根即可} \\ \text{非齐次解：先分析非齐次特解因子，再找特征根} \end{cases}$

注：分析法优先，代入法备用（待定系数的思路）

微分方程导数定义构造典例1

典例一：

$$f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y), f'(0) = 1, \text{求} f(x)$$

$$\Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} f(x) + e^x f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(e^{\Delta x} - 1)f(x) + e^x f(\Delta x)}{\Delta x} = f(x) + e^x f'(0)$$

典例二：

$$f(xy) = yf(x) + xf(y), f'(1) = 2, \text{求} f(x)$$

$$\Rightarrow f(1) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x(1+\frac{\Delta x}{x})] - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x} f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\frac{\Delta x}{x})}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$$

微分方程导数定义构造典例2

正值可导函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x+\tan \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} \right]^{t^3} = e^x$, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x+\tan \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} \right]^{t^3} \\ &= e^{\lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left(\frac{f(x+\tan \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} - 1 \right)} \\ &= e^{\lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left(\frac{f(x+\tan \frac{1}{t}) - f(x+\sin \frac{1}{t})}{f(x+\sin \frac{1}{t})} \right) (\tan \frac{1}{t} - \sin \frac{1}{t})} \\ &= e^{\frac{1}{2} \frac{f'(x)}{f(x)}} \quad 2xe^{x^2} \quad e^{x^2} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{f'(x)}{f(x)} = x \Rightarrow f(x) = e^{x^2+C} \end{aligned}$$

注：导函数不一定连续，拉格朗日中值行不通